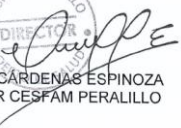


	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 1 de 22

MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLÍNICO

**Unidad de Calidad y Seguridad del Usuario, CESFAM Dr.
Orlando Leyton A., Peralillo**

Elaborado por: T.M Pía Gálvez Leyton T.M. Juan Contreras Sandoval	Revisado por: EU María José Solís L	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas Espinoza
Unidad: Laboratorio clínico CESFAM Peralillo.	Unidad: Área técnica Unidad de Calidad	Unidad: Director CESFAM Peralillo
Fecha: 28-07-2025	Fecha: 29-07-2025	Fecha: 31-07-2025
Firma:    	Firma:  	Firma:   CRISTIAN CÁRDENAS ESPINOZA DIRECTOR CESFAM PERALILLO

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 2 de 22

I. INTRODUCCIÓN.

La bioseguridad corresponde a un conjunto de medidas adoptadas que permiten minimizar los riesgos biológicos, físicos y químicos que amenazan la salud del personal. Cobra real relevancia considerando que el personal de laboratorio clínico se expone con alta frecuencia a estos riesgos, sobre todo a contraer algún tipo de enfermedad profesional. Es por eso que es necesario implementar un conjunto normas y medidas para garantizar el desarrollo de un trabajo seguro y de calidad al interior del laboratorio clínico.

II. OBJETIVOS.

a. OBJETIVO GENERAL

Implementar normas y condiciones de trabajo de bioseguridad en todas las etapas del proceso de laboratorio clínico.

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Establecer áreas de trabajo que garanticen seguridad para los trabajadores y el correcto procesamiento de muestras.
- Estandarizar señaléticas de riesgo en el laboratorio.
- Normar el uso de elementos de protección personal y el manejo de muestras como potencialmente contaminantes.
- Establecer conductas y buenas prácticas frente a accidentes que comprometan la bioseguridad.

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 3 de 22

III. ALCANCE

Este manual aplica a todo el personal que trabaja o tiene acceso al laboratorio clínico, incluyendo técnicos, profesionales de salud, personal de limpieza, estudiantes en práctica y cualquier otra persona externa autorizada para entrar.

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

- **De la ejecución:** todos los funcionarios del laboratorio clínico y personal externo autorizado para entrar a las dependencias.
- **De la supervisión:** Encargado de calidad Laboratorio CESFAM y/o Director técnico del laboratorio.

V. DEFINICIONES

Área limpia: espacio donde se minimiza el riesgo de contaminación o espacio físico libre de muestras clínicas y material contaminado.

Área sucia: espacio designado para el procesamiento, almacenamiento y descontaminación de muestras y material contaminado producto del desarrollo de funciones diarias.

Bioseguridad: Conjunto de normas, medidas y procedimientos destinados a proteger la salud humana y el medio ambiente frente a riesgos biológicos, químicos o físicos, especialmente en contextos como laboratorios, hospitales y centros de investigación.

Peligro: Cualquier fuente, situación o acción con el potencial de causar daño o efectos adversos a la salud, el ambiente, los bienes o las personas.

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 4 de 22

Accidente: Evento no planificado que resulta en daño a la salud, lesiones, pérdida de vidas o daños materiales. Puede deberse a una falla humana, técnica o ambiental.

Accidente cortopunzante: Lesión causada por objetos filosos o puntiagudos, como agujas, bisturís, vidrios rotos, entre otros. Son comunes en entornos de salud y pueden implicar riesgo de transmisión de infecciones.

EPP (Elementos de Protección Personal): Dispositivos o prendas destinados a proteger al trabajador de riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud, como guantes, gafas, mascarillas, batas, cascos, entre otros.

Desinfección: Proceso que elimina o inactiva la mayoría de los microorganismos patógenos presentes en superficies u objetos inanimados, excepto las esporas bacterianas.

Limpieza: Eliminación física de suciedad, residuos orgánicos o inorgánicos de superficies u objetos, utilizando agua, detergentes o productos similares. Es un paso previo a la desinfección o esterilización.

Esterilización: Proceso que destruye completamente todos los microorganismos, incluidas las esporas. Se realiza mediante métodos físicos (como calor seco o húmedo) o químicos.

Residuos especiales: Desechos que requieren tratamiento o disposición diferenciada por su peligrosidad o características particulares. Incluyen residuos biológicos, químicos, radiactivos, entre otros.

Riesgo biológico: Probabilidad de exposición a agentes biológicos como bacterias, virus, hongos o parásitos que pueden causar enfermedades en humanos o animales.

Riesgo físico: Exposición a factores físicos que pueden afectar la salud, como ruidos, vibraciones, temperaturas extremas, radiaciones o iluminación inadecuada.

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 5 de 22

Riesgo químico: Exposición a sustancias químicas peligrosas que pueden provocar efectos nocivos en la salud humana o el medio ambiente, ya sea por inhalación, ingestión o contacto dérmico.

VI. DESARROLLO DEL PROCESO.

1. Aspectos generales a considerar para prevenir riesgos y accidentes

1.1. Distribución de áreas

Dentro de los aspectos básicos a considerar para establecer condiciones de trabajo seguras, está el diseño del laboratorio. Esto contribuye a la seguridad de las personas que permanecen o circulan dentro de las dependencias. Por eso es necesario una clara delimitación e identificación de las áreas administrativas de las áreas técnicas y que las personas conozcan los límites y normas de funcionamiento en cada área.

Para efecto de buen funcionamiento se identificarán 2 áreas generales:

1.1.1. Área administrativa:

En esta área no hay circulación de personal utilizando EPP ni flujo de muestras clínicas o material potencialmente infeccioso y están destinadas a trabajo administrativo. Sin embargo, por las limitaciones de la infraestructura del laboratorio del CESFAM, no se cuenta con un área administrativa como tal. El sector donde el personal administrativo ejecuta sus funciones se considera área limpia debido a que hay circulación de personal utilizando EPP.

1.1.2. Área técnica:

Destinada a aquellas zonas del laboratorio en las que se manejan microorganismos y material potencialmente infeccioso, tales como muestras clínicas o se realizan

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 6 de 22

procedimientos técnicos del laboratorio que no involucran material infeccioso. Esta a su vez se divide en:

- a. **Área limpia:** está destinada al sector de lavamanos, almacenamiento de material estéril y/o limpio conservando las condiciones de almacenamiento que requieren cada uno y procedimientos de laboratorio que no involucran material potencialmente contaminado. Además, se considera dentro de esta área el sector administrativo que es limpio porque esta libre de material contaminado, pero aun así circula personal con EPP.
- b. **Área sucia o contaminada:** destinada para la realización de todos los procedimientos en los que se manipulan o intervienen elementos potencialmente infecciosos o contaminados.

1.2. Definición, clasificación de riesgo por fluidos biológicos.

1.2.1. Fluidos biológicos: corresponde a todas las secreciones o líquidos biológicos, fisiológicos o patológicos que se producen en el organismo. Estas a su vez se pueden dividir en 2 grupos según el riesgo de transmitir enfermedades infecciosas debilitantes como el VIH, la hepatitis B y C.

- a. **Fluidos de alto riesgo:** principalmente se considera dentro de este grupo la sangre y cualquier otro fluido que contenga sangre visible. Además, se incluye el semen, secreciones vaginales, leche materna y los líquidos provenientes de cavidades estériles, como los son el líquido cefalorraquídeo (cerebro-espinal en nomenclatura actual), sinovial, peritoneal, pericárdico, amniótico y pleural.
- b. **Fluidos de bajo riesgo:** dentro de este grupo están las deposiciones, secreciones nasales, expectoración, sudor, lágrimas, orina y vómito. Si alguna de las anteriores tiene sangre visible pasa a ser fluido de alto

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 7 de 22

riesgo. Y se debe considerar que a pesar de ser bajo riesgo no excluye el riesgo de ser potencialmente transmisoras de otras enfermedades por microorganismos.

1.3. Nivel de bioseguridad

Según el material biológico y tipo de patógenos al que se esta expuesto en los laboratorios existen 4 categorías según el grado contención necesario en bioseguridad. Donde se establecen según categoría normas para las instalaciones, equipos y prácticas empleadas.

El laboratorio del CESFAM Dr. Orlando Leyton A. opera a un nivel de bioseguridad 2 (BSL-2). Este nivel es adecuado para trabajar con agentes biológicos que representan un riesgo moderado para el personal y el medio ambiente, pero que pueden ser manejados con medidas de contención estándar, por lo cual se establece una normativa interna para mantener las condiciones seguras tanto para el personal y el ambiente.

1.4. Normativa interna de funcionamiento

1.4.1. Del acceso al laboratorio

- Sólo podrá entrar en las zonas de trabajo del laboratorio el personal autorizado, debidamente protegido y siguiendo la normativa interna de seguridad, como el uso de EPP cuando corresponda.
- Las puertas del laboratorio se deben mantener cerradas.
- No se autorizará ni permitirá la entrada de niños/as en las áreas de trabajo del laboratorio.

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 8 de 22

1.4.2. De la higiene laboral

- No se podrá comer ni beber en áreas de trabajo. Sólo podrá hacerse en áreas habilitadas para ello.
- Nunca se debe guardar alimentos y bebidas junto a muestras biológicas o productos químicos por riesgo de contaminación.
- Esta prohibido fumar en el laboratorio (ley 19.414)
- Las áreas de trabajo deben mantenerse en orden, libre de elementos innecesarios que puedan interferir con el trabajo o servir como vehículo para microorganismos.
- Las áreas sucias de las áreas limpias se deben mantener delimitadas.
- Los mesones, material y aparatos utilizados en procedimientos deben limpiarse después de cada procedimiento.
- Las superficies de trabajo se descontaminarán después de todo derrame de material potencialmente peligroso y al final de cada jornada de trabajo.
- Todos los materiales, muestras y cultivos contaminados deberán ser descontaminados antes de eliminarlos o de limpiarlos para volverlos a utilizar.
- El embalaje y el transporte de muestras deberán seguir la reglamentación vigente según sea lo aplicable.
- Queda prohibido maquillarse en áreas técnicas.

1.4.3. De la protección personal

- El uso de uniforme es obligatorio y deberá ser de uso exclusivo para el laboratorio.
- El calzado debe ser cerrado.
- El cabello largo debe mantenerse recogido durante la jornada laboral.
- Las uñas deben mantenerse cortas y limpias.

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 9 de 22

- Se debe utilizar guantes siempre que se manipule cualquier tipo de muestra biológica.
- Realizar lavado de manos siempre después de manipular muestras biológicas, antes de entrar en contacto con un paciente o el entorno de él en toma de muestras y después del contacto con el mismo.
- Debe considerarse el uso de gafas protectoras frente a riesgo de salpicaduras y frente al manejo de reactivos tóxicos o corrosivos.
- No usar el celular durante la atención a público, ni manipulando muestras biológicas o con guantes u otro elemento de protección personal que puedas causar una contaminación.
- No circular con EPP en áreas no habilitadas para esto, ni salir de las dependencias del laboratorio con los EPP puestos.

2. Elementos de protección personal

Los elementos de protección personal (EPP) son cualquier dispositivo, accesorio o vestimenta llevados o sujetos por el trabajador con el propósito de protegerlo de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud. Todo el personal debe utilizar EPP adecuado según el tipo de actividad. Los EPP deben colocarse antes de ingresar al área de trabajo y retirarse de forma segura al salir; se deben mantener siempre disponibles y accesibles en las áreas de trabajo y se debe tener basureros disponibles para la correcta eliminación de estos luego de su uso en cada área de trabajo. Los EPP a utilizar según el nivel de riesgo en el laboratorio son:

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 10 de 22

2.1. Uniforme de trabajo y delantal

El uniforme de trabajo es una barrera que permite prevenir el riesgo de contacto de la piel con sustancias de diversa índole. Su uso es obligatorio para el trabajo de áreas técnicas e idealmente se debe retirar antes de salir del recinto asistencial. El delantal de trabajo se utiliza para prevenir el riesgo el contacto con sustancias infecciosas o químicas ante un derrame o salpicadura. Su uso es exclusivo de áreas técnicas. El personal deberá retirárselo antes de salir del laboratorio.

2.2. Guantes de procedimiento

Son recomendados para eliminar o disminuir el riesgo de contacto de las manos con sustancias tóxicas o microorganismos potencialmente presentes en cualquier muestra clínica como también en el manejo de cepas en el laboratorio de microbiología. Los guantes desechables de látex, vinilo o nitrilo aprobados para uso microbiológico son los de uso más extendido para el trabajo general del laboratorio. Antes y después de su uso se debe realizar lavado de manos clínico. En el laboratorio se utilizan los guantes de nitrilo, vinilo o látex para cualquier procedimiento y manipulación de muestras, estos deberán usarse en todas las áreas de procesamiento de muestras, incluido recepción de muestras, excluyéndose su uso solamente en las áreas administrativas. Además, se utilizan guantes de goma (amarillos), los cuales son utilizados exclusivamente para el lavado de material.

2.3. Pechera impermeable

Protegen del contacto con agentes o tóxicos ante un derrame o salpicadura. Su utilización es exclusiva de áreas técnicas y debe ser desechado idealmente luego de cada uso. Se recomienda su uso sobre el delantal de trabajo, en caso de que el material de este último no tenga protección anti-fluido. Este elemento de protección

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 11 de 22

personal debe ser utilizado principalmente en el área de lavado de material y en toda área que exista riesgo de salpicadura.

2.4. Protección facial y ocular (antiparras y protector o mascara facial)

Elementos diseñados para proteger los ojos y el rostro de salpicaduras e impactos de objetos, son de uso personal, deben estar fabricadas de plástico irrompible y su uso es exclusivo en áreas técnicas del laboratorio. Es necesario asegurarse que el material permita una visión correcta, brinde protección lateral y frontal, permita ventilación indirecta y el uso simultáneo de anteojos correctores prescritos. En el caso de personal que utiliza lentes ópticos, es recomendable el uso de antiparras con lentes protectoras graduadas o antiparras o protector facial sobre sus lentes graduados. Serán utilizados en el área de lavado de material, lugar donde existe mayor probabilidad de salpicadura, sin excluir las demás áreas que también tengan este tipo de riesgo.

2.5. Protección respiratoria (mascarilla)

Se debe usar mascarilla cada vez que exista la posibilidad de exposición de la mucosa nasal u oral a cualquier fluido biológico o a sus aerosoles y en procedimientos en los que se está en riesgo de inhalación de vapores de sustancias tóxicas. Existen varios tipos de acuerdo con el peligro, por ejemplo, hay respiradores con filtros cambiables para proteger contra gases, vapores, partículas y microorganismos. La mascarilla desechable, es la más utilizada en el laboratorio, esta debe ser usada por el personal en las áreas de toma de muestra, lavado de material y parasitología (al momento de preparar el examen parasitológico seriado o al observar el parasitológico seriado o Test de Graham al microscopio).

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 12 de 22

2.6. Tabla resumen de EPP por área

En la siguiente tabla se establecen los EPP a utilizar por área y trabajo de laboratorio:

Áreas*	Elementos de protección personal					
	Delantal	Guantes	Pechera	Mascarilla desechable	Antiparras	Mascarilla n95
Recepción	X	X				
Toma de muestras	X	X	X	X		
Química y hematología	X	X	X		X**	
Uroanálisis	X	X	X		X**	
Parasitología	X	X	X	X		
Bacteriología	X	X	X	X		X***
Lavado	X	X	X	X	X	

*No describe el área física en sí, ya que hay secciones que comparten espacio, sin embargo, se considera por sección debido a que estas tienen diferente riesgo de exposición.

**Se sugiere su uso, pero no es obligatorio.

***Solo cuando haya riesgo de aspiración de aerosoles.

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 13 de 22

3. Limpieza de áreas de trabajo y lavado de material

La limpieza debe realizarse diariamente antes y después de la jornada **(ANEXO 1)**. Para esto se tendrá una lista de registro diaria en el lugar. La manera correcta de ejecutar la limpieza de mesones y áreas de trabajo es:

- Retirar cualquier residuo visible o material biológico de la superficie con toallas desechables y detergente si es necesario.
- Asegurarse de que el desinfectante esté correctamente diluido según especificaciones del fabricante. Usar hipoclorito de sodio al 0,5% o alcohol etílico al 70%, preferentemente este último, ya que el hipoclorito puede dañar la superficie de algunos equipos y material metálico.
- Aplicar generosamente el desinfectante sobre la superficie utilizando un paño limpio o toalla desechable.
- Dejar actuar el desinfectante durante el tiempo recomendado (al menos 10 minutos para hipoclorito o hasta evaporación completa en el caso del alcohol).
- Si la superficie requiere secado posterior, utilizar papel desechable limpio.
- Desechar toallas y guantes utilizados en contenedores de residuos biológicos.
- Anotar en el formato de limpieza diaria la hora, área desinfectada, producto utilizado y nombre del responsable.

4. Traslado de material biológico

El traslado de muestras biológicas se debe realizar en sistema de triple embalaje, siguiendo las recomendaciones de material de embalaje y transporte. El traslado de las muestras debe ser lo más rápido posible manteniendo las condiciones de estabilidad de las muestras y evitando traslados innecesarios a otros lugares que represente riesgo de propagación. Durante el traslado no se debe abrir ni manipular

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 14 de 22

las muestras. Recordar que las órdenes y solicitudes de exámenes no deben tener contacto con las muestras, deben ser transportadas fuera del embalaje terciario e idealmente pueden ir adosadas a este.

Para más información de protocolo de traslado de muestras véase “**APL 1.2. MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS**”

5. Eliminación de desechos biológicos y otros residuos

Los residuos deben clasificarse y segregarse correctamente según normativa REAS en: especiales, peligrosos, radioactivos de baja intensidad y sólidos asimilables a domiciliarios. El material cortopunzante debe desecharse en contenedores resistentes y etiquetados, estos se clasifican como residuos especiales, pero tendrán su contenedor separado del resto de residuos especiales. Los residuos biológicos deben colocarse en tachos amarillos con el símbolo de bioseguridad clasificándose como residuos especiales. Los envases de reactivos o subproducto de los equipos de análisis de examen se eliminarán en tachos de color rojo y serán clasificados como residuos peligrosos. Las placas de cultivo, las cuales también se clasifican como residuo especial, tendrán su contenedor por separado en caso de necesitar un procedimiento de descontaminación previo a su eliminación. Todo el material contaminado debe ser tratado según la normativa vigente. Importante recordar siempre utilizar los EPP adecuados para la manipulación de residuos peligrosos y especiales para evitar contaminación. Para más información véase “**MANUAL REAS**”.

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 15 de 22

6. Indicaciones para prevención de accidentes

6.1. Manipulación de vidrio

- Nunca forzar material de vidrio como tubos para evitar su ruptura y posible accidente de corte.
- El material de vidrio caliente se debe dejar enfriar a temperatura ambiente y en un mesón apartado evitando su manipulación accidental.
- No usar nunca equipo de vidrio en mal estado, con grietas o roto, eliminar adecuadamente.
- Depositar el material de vidrio que se elimina en contenedor de residuos cortopunzante y **NUNCA** en sólidos asimilables a domiciliario.

6.2. Manipulación de productos químicos

- Nunca usar un reactivo contenido en frasco sin etiqueta.
- Lea siempre el etiquetado de seguridad de los reactivos y tome las precauciones pertinentes.
- Nunca huela, inhale, pruebe o toque los productos químicos.
- Esta completamente prohibido pipetear con la boca. Usar siempre micropipetas o propipetas.
- Utilice guantes desechables para la manipulación de reactivos y en caso de salpicaduras utilizar también pechera plástica.
- Lávese bien las manos después de la manipulación de reactivos.
- No transportar innecesariamente los reactivos de un sitio a otro.
- El transporte de los envases de reactivos siempre se debe hacer tomándolos desde el fondo y nunca por la tapa, para evitar derramamiento.

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 16 de 22

6.3. Manipulación de mechero

- Aleje los botes o frascos de reactivos del mechero al momento de utilizarlo.
- Nunca calentar líquidos inflamables con un mechero
- Para desinfectar el área del mechero este debe estar apagado y se debe esperar a que seque el área antes de volver a encenderlo, sobre todo si se utiliza alcohol al 70% para esto.
- Siempre debe amarrarse el pelo o utilizar cofia cuando manipule el mechero, para evitar quemaduras.

6.4. Manipulación de fluidos biológicos.

- Siempre utilizar los EPP adecuados, sobre todo guantes, al manipular muestras biológicas.
- Utilizar guantes siempre al tener contacto con pacientes que presente mucosas o piel no intacta.
- Lávese bien las manos antes y después de utilizar guantes.
- Usar pechera desechable siempre que pueda haber riesgo de salpicadura por algún fluido biológico y lávese bien las manos después de retirársela.
- No reencapsular agujas después de haberlas utilizado. Estas deben ser retiradas con pinzas o tenazas (portaagujas) desde la jeringa o camisa utilizada (nunca con las manos, ni menos a mano desnuda sin guantes) y depositadas en tacho de residuos cortopunzantes.
- Los recipientes para el transporte de muestras deben ser de material irrompible (fuerza mecánica) y cierre hermético.

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 17 de 22

- Para el transporte de muestras a través de las secciones del laboratorio, se debe hacer en gradillas y nunca en la mano, además de utilizar guantes desechables en todo momento.
- Nunca salir del laboratorio con muestras sin su debido material de transporte, ni salir con los EPP.

7. Manejo de accidentes

7.1. En caso de derrame

- Aislar inmediatamente el área afectada y advertir a otros para evitar el ingreso. Señalizar la zona como contaminada.
- El personal encargado del control del derrame debe colocarse guantes, mascarilla, bata y protección ocular.
- Cubrir el derrame con papel absorbente o toallas desechables para evitar la dispersión.
- Verter cuidadosamente desinfectante (hipoclorito de sodio al 0,5% o alcohol al 70%) sobre el papel absorbente, cubriendo completamente el área.
- Dejar actuar el desinfectante durante al menos 10 minutos.
- Usar pinzas o guantes para recoger el material absorbente contaminado y desecharlo en un recipiente para residuos biológicos. En caso de haber material de vidrio o agujas, depositar este en recipiente para residuos cortopunzantes.
- Limpiar nuevamente la superficie con desinfectante y dejar secar al aire.
- Retirar cuidadosamente el equipo de protección y desecharlo según protocolo.
- Lavar las manos con agua y jabón inmediatamente después de retirar los guantes.

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 18 de 22

- Informar al supervisor y registrar el evento en el formato de incidentes **(ANEXO 2)**.

7.2. En caso de rotura en centrifuga

- Detener el equipo. No abrir la centrífuga inmediatamente. Esperar al menos 30 minutos para permitir que los aerosoles generados se depositen.
- Antes de abrir la centrífuga, colocarse EPP completo: guantes, bata, mascarilla con filtro de ser necesario (N95) y protección ocular.
- Abrir cuidadosamente la centrífuga para evitar la dispersión de residuos o aerosoles.
- Identificar la magnitud del derrame y verificar si hay material biológico sobre el rotor, las paredes internas o el fondo del equipo.
- Aplicar desinfectante (hipoclorito de sodio al 0,5% o producto validado) en todas las superficies internas de la centrífuga, incluyendo el rotor y compartimientos.
- Usar pinzas o guantes para recoger el material contaminado y desecharlo en un recipiente para residuos biológicos. En caso de haber material de vidrio este en recipiente para residuos cortopunzantes.
- Usar toallas desechables para limpiar los residuos visiblemente contaminados. Desechar todo el material de limpieza como residuo biológico.
- Repetir la aplicación de desinfectante y dejar actuar durante 10 minutos antes de secar.
- Retirar cuidadosamente el EPP y realizar lavado de manos inmediato.
- Notificar al supervisor, completar el informe correspondiente **(ANEXO 2)**
- No volver a usar la centrífuga hasta ser inspeccionada.

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 19 de 22

7.3. Accidentes generales

Acciones inmediatas según tipo de accidente:

- *Salpicaduras de productos químicos en los ojos:* Lavar con abundante agua, por lo menos 15-20 minutos.
- *Ingestión de productos químicos:* Beber grandes sorbos de agua. De ser posible añadir al agua bicarbonato de sodio (en caso de un ácido) o ácido acético o cítrico (en caso de álcalis), para neutralizar.
- *Inhalación de gases o productos químicos:* Sacar al intoxicado al exterior o ventilar el área afectada.
- *Heridas:* Asear con suero fisiológico o agua y cubrir con material estéril.

Lesiones con material cortopunzante y exposición por salpicaduras: Se debe seguir el procedimiento indicado en el “**Protocolo de manejo ante accidentes relacionados con sangre y fluidos corporales de riesgo CESFAM Dr. Orlando Leyton A, Postas de salud rurales y Estación médico rural**”, de la característica RH 4.2.

VIII. DISTRIBUCION

- Dirección CESFAM Dr. Orlando Leyton A.
- Unidad de Calidad y Seguridad del Usuario.
- Unidad Laboratorio Clínico.
- Postas de Salud Rurales.

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 20 de 22

IX. BIBLIOGRAFÍA.

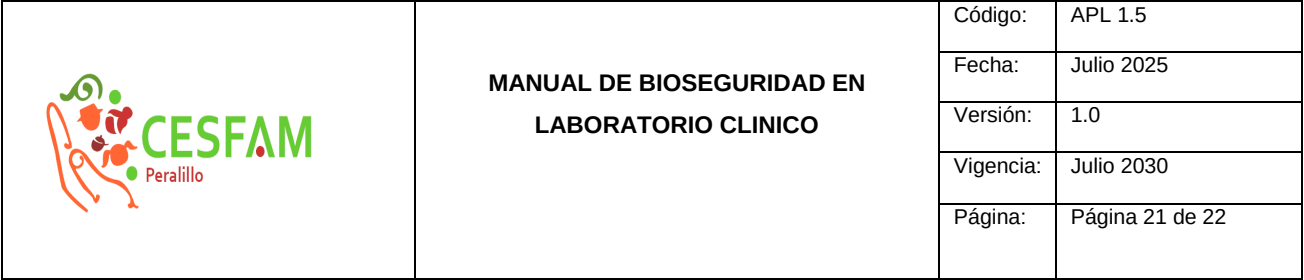
- World Health Organization (WHO). Laboratory Biosafety Manual, 3rd edition. Geneva: WHO; 2004.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL), 6th edition. 2020.
- Ministerio de Salud de Chile. Norma General Técnica de Bioseguridad en Laboratorios Clínicos. 2017.
- Instituto de Salud Pública de Chile (ISP). Guía Técnica para el Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud. Santiago, Chile; 2018.

X. AUTORES

- T.M Pía Gálvez Leyton, Director técnico Laboratorio Clínico CESFAM Dr. Orlando Leyton A.
- T.M Juan Contreras Sandoval, Encargado de Calidad Laboratorio Clínico CESFAM Dr. Orlando Leyton A.

XII. CONTROL DE CAMBIOS.

Cambios	Fecha de cambios	Responsable del cambio (Firma)	Autoriza el cambio (Firma)

[illegible]

	MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN LABORATORIO CLINICO	Código:	APL 1.5
		Fecha:	Julio 2025
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Julio 2030
		Página:	Página 22 de 22

ANEXO 2: Registro de incidentes y accidentes

Fecha	Tipo de incidente / accidente	Área o persona afectada	Descripción del evento	Responsable	Medidas tomadas y observaciones

*En la imagen superior se observa la tabla tipo de registro de incidentes y accidentes, la cual estará alojada de manera digital en el Google drive de la cuenta del laboratorio.